

UML - 04 - Diagramma di sequenza

Francesco Betti Sorbelli

Università degli studi di Perugia. `francesco.bettisorbelli@unipg.it`

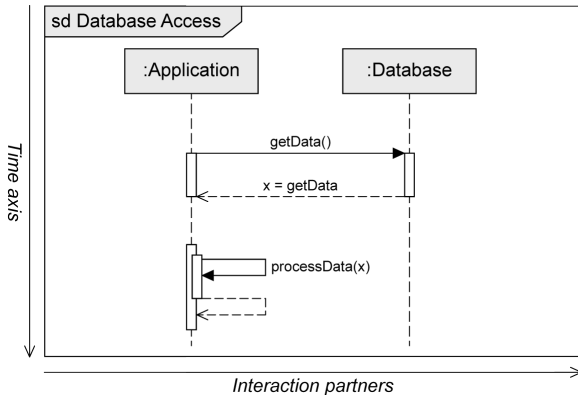


- Comportamento di **un oggetto** modellato con una macchina a stati
- Modellazione del comportamento **tra oggetti**: modellato tramite **interazioni**
- Diagrammi di interazione
 - Specifica il modo in cui i messaggi e i dati vengono scambiati tra i partner dell'interazione.
- Partner di interazione
 - Umano (docente, amministratore, ...)
 - Non umano (server, stampante, software eseguibile, ...)
- Esempi di interazioni
 - Conversazione tra persone
 - Scambio di messaggi tra uomo e un sistema SW
 - Protocolli di comunicazione
 - Sequenza delle chiamate di metodo in un programma

- Utilizzati per specificare le interazioni tra partner.
- Modellare scenari concreti.
- Descrivere sequenze di comunicazione a diversi livelli di dettaglio.
- I diagrammi di interazione mostrano quanto segue:
 - Interazione di un sistema con il suo ambiente.
 - Interazione tra le parti del sistema per mostrare come può essere implementato un caso d'uso specifico.
 - Comunicazione tra processi in cui i partner coinvolti devono rispettare determinati protocolli.
- Diversi diagrammi di interazione: ci soffermeremo su **diagramma di sequenza**

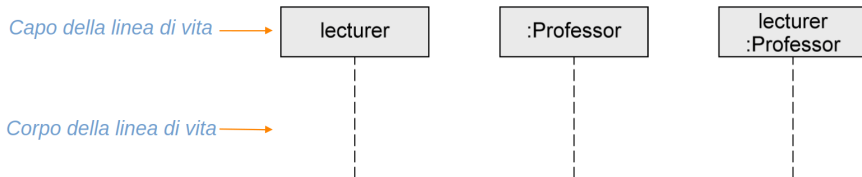
Diagramma di sequenza

- Diagramma bidimensionale
 - Asse orizzontale: partner di interazione coinvolti
 - Asse verticale: ordine cronologico dell'interazione
- Interazione = specifiche della sequenza di eventi



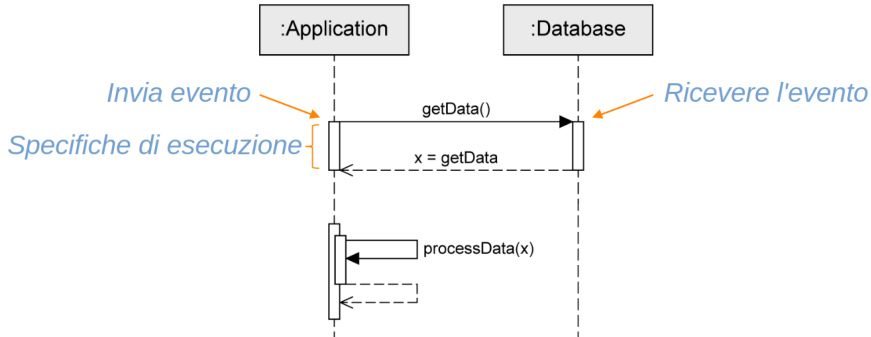
Partner di interazione

- I partner di interazione sono rappresentati come linee di vita (*lifelines*)
- Capo della linea di vita (*head*)
 - Rettangolo che contiene l'espressione `roleName:Class`
 - I ruoli sono un concetto più generale degli oggetti
 - L'oggetto può assumere diversi ruoli nel corso della sua vita.
- Corpo della linea di vita (*body*)
 - Linea verticale, solitamente tratteggiata
 - Rappresenta la durata di vita dell'oggetto ad esso associato



Scambio di messaggi (1/2)

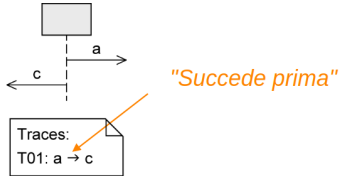
- Interazione: sequenza di eventi
- Il messaggio viene definito tramite l'evento di **invio** e l'evento di **ricezione**
- Specifiche di esecuzione
 - Barra continua
 - Utilizzato per visualizzare quando un partner di interazione esegue un determinato comportamento.



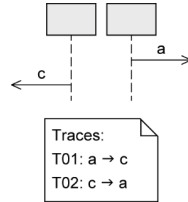
Scambio di messaggi (2/2)

Ordine dei messaggi:

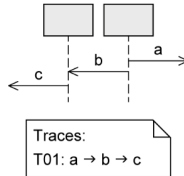
... su un'unica linea di vita



... su diverse linee di vita



... su linee di vita diverse che si scambiano messaggi



- **Messaggio sincrono**

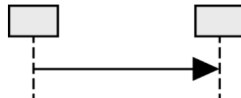
- Il mittente attende di aver ricevuto un messaggio di risposta prima di continuare
- Sintassi del nome del messaggio: `msg (par1, par2)`
 - `msg`: il nome del messaggio
 - `par`: parametri separati da virgole

- **Messaggio asincrono**

- Il mittente prosegue senza attendere la risposta messaggio
- Sintassi del nome del messaggio: `msg (par1, par2)`

- **Messaggio di risposta (caso sincrono)**

- Può essere omesso se il contenuto e la posizione sono ovvi dal contesto.
- Sintassi: `ret=msg (par1, par2) :val`
 - `ret`: il valore di ritorno, facoltativo
 - `msg`: il nome del messaggio
 - `par`: parametri separati da virgole
 - `val`: valore di ritorno



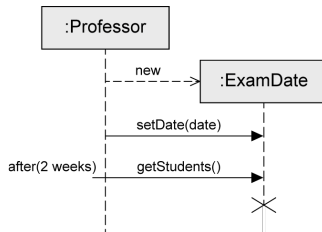
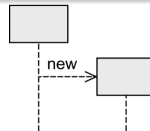
Messaggi (2/3)

- Creazione di oggetti

- Freccia tratteggiata
- La freccia punta al capo della linea di vita dell'oggetto da creare.
- Parola chiave: `new`

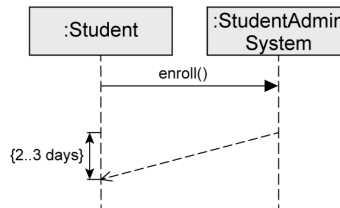
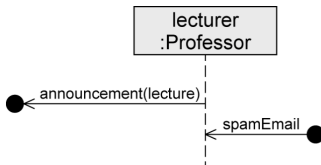
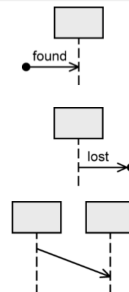
- Distruzione dell'oggetto

- L'oggetto viene eliminato
- Croce (x) alla fine della linea di vita



Messaggi (3/3)

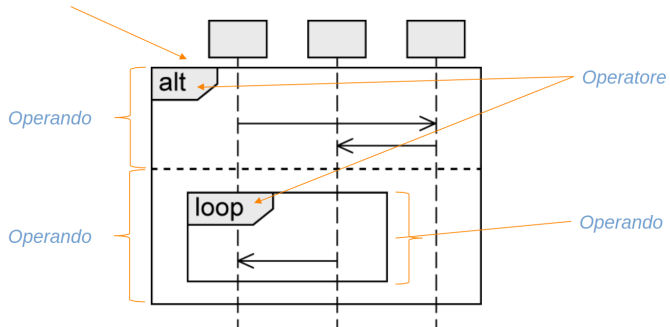
- Messaggio trovato
 - Il mittente è sconosciuto o non rilevante
- Messaggio perso
 - Il destinatario è sconosciuto o non rilevante
- Messaggio che richiede tempo
 - "Messaggio con durata"
 - Di solito si presume che i messaggi vengano trasmessi senza alcuna perdita di tempo
 - Esprime il tempo che intercorre tra invio/ricezione di un messaggio.



Frammenti combinati

- Modellano diverse strutture di controllo
- 12 tipi di operatori predefiniti

Frammento combinato



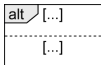
Tipi di frammenti combinati

tabella con cosi verticali

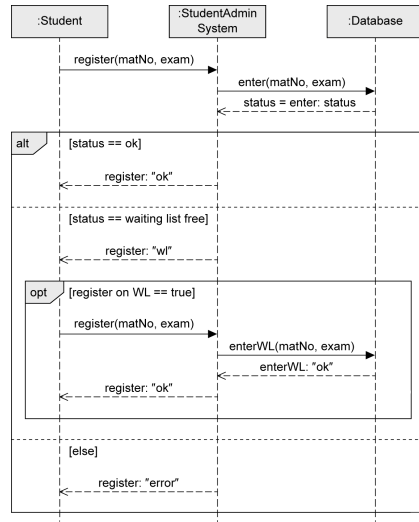
Categoria	Operatore	Scopo
Loop	alt	Interazione alternativa
	opt	Interazione opzionale
	loop	Interazione ripetuta
	break	Eccezione di interazione
Ordine	seq	Ordine debole
	strict	Ordine stretto
	par	Interazione simultanea
	critical	Interazione atomica
Filtri	ignore	Interazione irrilevante
	consider	Interazione rilevante
	assert	Interazione asserita
	neg	Interazione non valida

Frammento alt

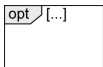
- Per modellare sequenze alternative



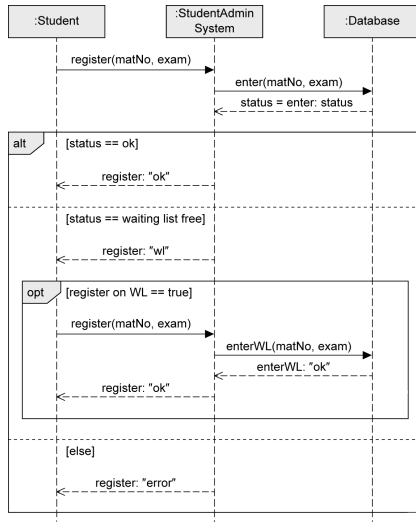
- Simile all'istruzione `switch` in Java/C++
- Le guardie vengono utilizzate per selezionare il percorso da eseguire.
- Guardie
 - Modellato tra parentesi quadre
 - default: `true`
 - predefinito: `[else]`
- Operandi multipli
- Le guardie devono essere disgiunte per evitare un comportamento indeterministico.



- Per modellare una sequenza opzionale

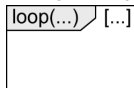


- L'esecuzione effettiva in fase di esecuzione dipende dalla guardia
- Esattamente un operando
- Simile all'istruzione `if` senza il ramo `else`
- Equivalente al frammento `alt` con due operandi, uno dei quali è vuoto

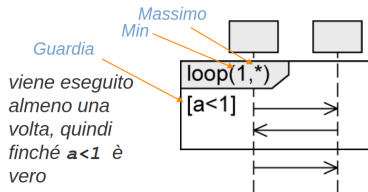


Frammento loop

- Per esprimere che una sequenza deve essere eseguita ripetutamente



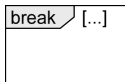
- Esattamente un operando
- Parola chiave `loop` seguita dal numero minimo/massimo di iterazioni (`min..max`) o (`min,max`)
 - default: (*) .. nessun limite superiore
- Guardia
 - Valutato non appena il numero minimo di iterazioni è stato effettuato
 - Controllato per ogni iterazione entro i limiti (`min,max`)
 - Se la guardia viene valutata come falsa, l'esecuzione del ciclo viene terminata.



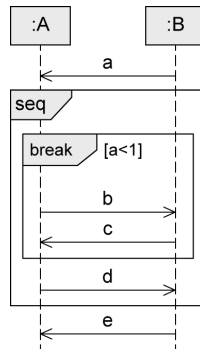
Alternative di notazione:

$loop(3, 8) = loop(3..8)$
 $loop(8, 8) = loop(8)$
 $loop = loop(*) =$
 $loop(0, *)$

- Forma semplice di gestione delle eccezioni

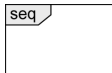


- Esattamente un operando con una guardia
- Se la guardia è vera:
 - Le interazioni all'interno di questo operando vengono eseguite (b, c)
 - Le operazioni rimanenti in frammenti circostanti vengono omesse (d)
 - L'interazione continua nel successivo livello superiore (e)
 - Comportamento diverso rispetto al frammento `opt`



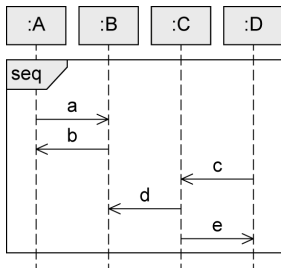
Frammento seq

- Ordine predefinito degli eventi



- Sequenziamento debole:

- L'ordine degli eventi all'interno di ciascuno degli operandi viene mantenuto nel risultato.
- Gli eventi su linee di vita diverse da operandi diversi possono avvenire in qualsiasi ordine.
- Gli eventi della stessa linea di vita provenienti da operandi diversi sono ordinati in modo tale che un evento del primo operando venga prima di quello del secondo operando.



Traces:

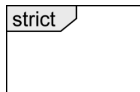
T01: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$

T02: $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$

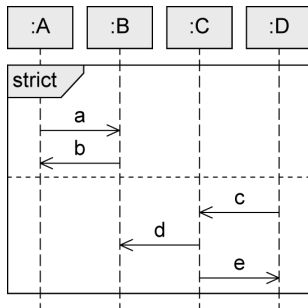
T03: $c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$

Frammento `strict`

- Interazione sequenziale con l'ordine



- L'ordine di occorrenza degli eventi su linee di vita diverse tra operandi diversi è rilevante
 - I messaggi di un operando che si trova più in alto sull'asse verticale vengono sempre scambiati prima dei messaggi di un operando che si trova più in basso sull'asse verticale.

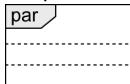


Traces:

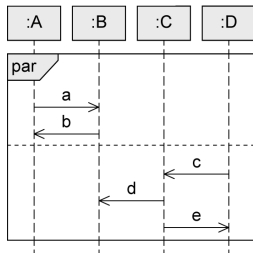
T01: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$

Frammento `par`

- Esecuzione in parallelo
- Per stabilire l'ordine cronologico tra messaggi in operandi diversi



- I percorsi di esecuzione di operandi diversi possono essere interlacciati
- Le restrizioni di ciascun operando devono essere rispettate
- L'ordine dei diversi operandi è irrilevante
- Concorrenza, nessun vero parallelismo

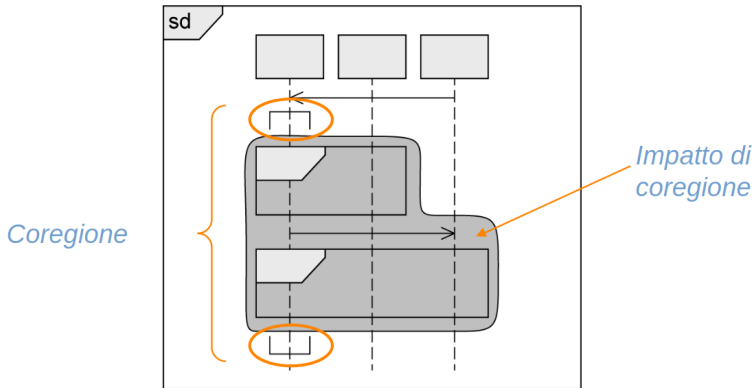


Traces:

T01: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$
T02: $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$
T03: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e$
T04: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow b$
T05: $c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$
T06: $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e$
T07: $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow b$
T08: $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$
T09: $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow b$
T10: $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b$

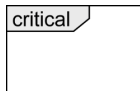
Coregione

- Per modellare gli eventi concomitanti di una singola linea di vita
- L'area della linea di vita che deve essere coperta dalla coregione è contrassegnata da parentesi quadre ruotate di 90 gradi.

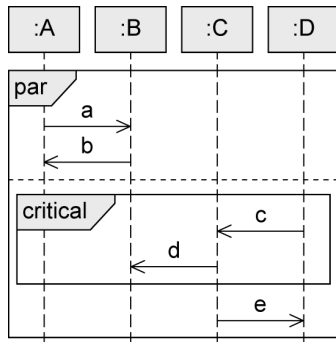


Frammento `critical`

- Area atomica nell'interazione (un operando)



- Per assicurarsi che alcune parti di un'interazione non vengano interrotte da eventi inaspettati.
- Ordine all'interno di `critical`: ordine predefinito in `seq`



Traces:

T01: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$

T02: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e$

T03: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow b$

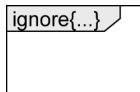
T04: $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$

T05: $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow b$

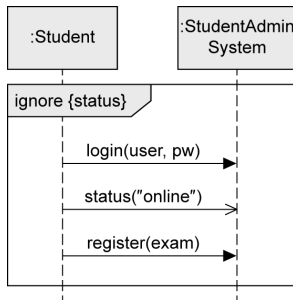
T06: $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b$

Frammento ignore

- Per indicare i messaggi irrilevanti

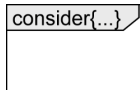


- I messaggi possono verificarsi in fase di esecuzione, ma non sono rilevanti.
- Esattamente un operando
- Messaggi irrilevanti tra parentesi graffe dopo la parola chiave `ignore`

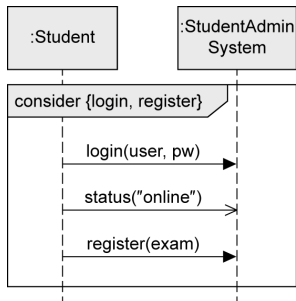


Frammento consider

- Per specificare i messaggi che sono di particolare importanza per l'interazione in esame

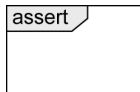


- Esattamente un operando
- Messaggi considerati tra parentesi graffe dopo la parola chiave `consider`

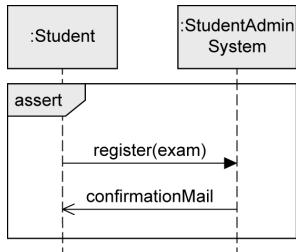


Frammento assert

- Per identificare alcune tracce del modello come obbligatorie

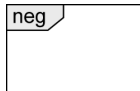


- Non sono ammesse deviazioni
- Esattamente un operando

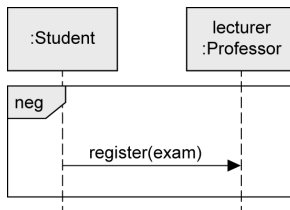


Frammento neg

- Per modellare le interazioni non valide

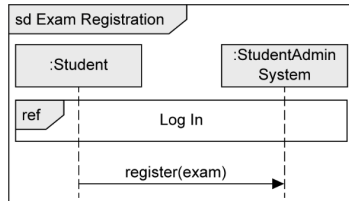
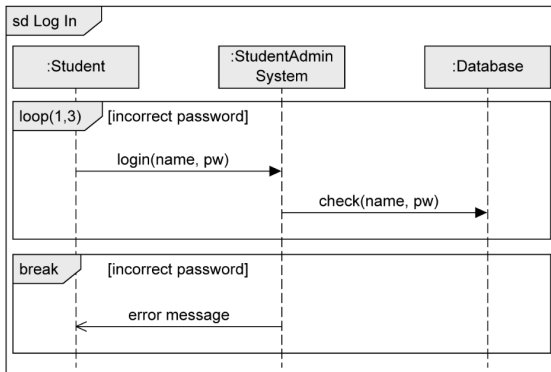


- Descrivere situazioni che non devono verificarsi
- Esattamente un operando
- Scopo
 - Evidenziare esplicitamente gli errori più frequenti
 - Rappresentazione di sequenze rilevanti e non corrette

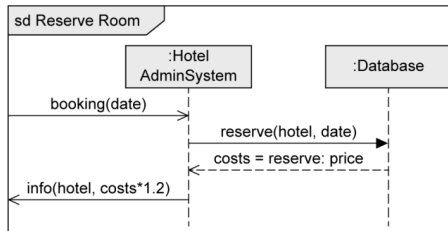
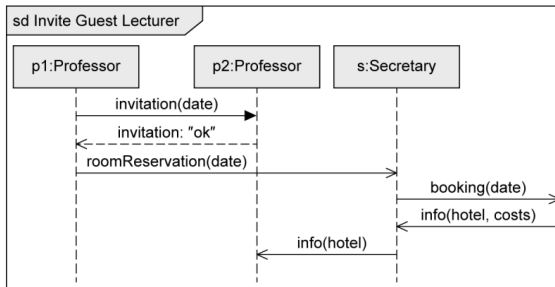


Interazione Reference

- Integrazione di un diagramma di sequenza in un altro diagramma di sequenza
- Utilizzo di un modulo all'interno di un altro modulo
- Parola chiave `ref`

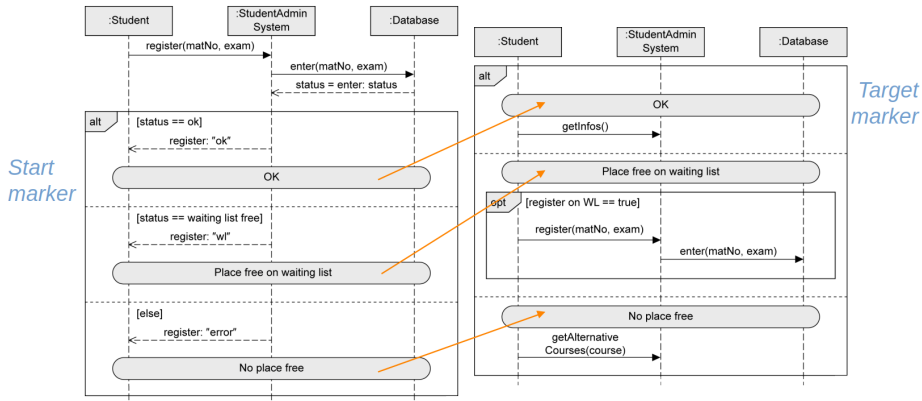


- Permette di inviare e ricevere messaggi oltre i confini del frammento di interazione.
- Rappresentato da frecce che puntano al bordo del diagramma.



Marcatore di continuazione

- Modula gli operandi di un frammento `alt`
- Suddivide le interazioni complesse in parti e le collega l'una all'altra con dei marcatori.
- Il marcatore di partenza punta al marcatore di destinazione
- Nessun ritorno al marcatore iniziale (a differenza di un riferimento all'interazione)

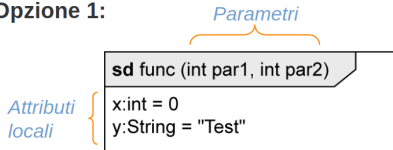


Attributi e parametri locali

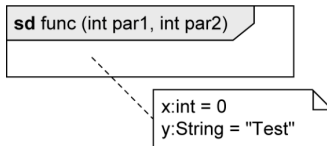
- Ogni diagramma di sequenza è racchiuso da un frame rettangolare con un piccolo pentagono nell'angolo superiore sinistro.
- Parola chiave `sd` (sequence diagram), nome del diagramma di sequenza, parametri (facoltativi)
- Esempio:

```
void func (int par1, int par2) {  
    int x = 0;  
    String y = "Test";  
    ...  
}
```

Opzione 1:



Opzione 2:



- Tipi

- Momento in cui si verifica l'evento

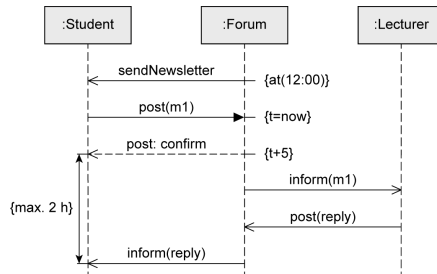
- Relativo: ad esempio, `after(5sec)`
 - Assoluto: ad esempio, `at(12.00)`

- Periodo di tempo tra due eventi

- `lower..upper`
 - Ad esempio, `12.00..13.00`

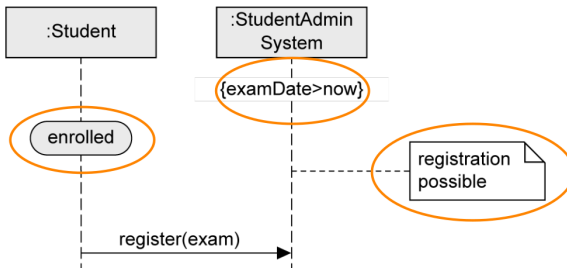
- Azioni predefinite

- `now`: ora corrente
 - Può essere assegnato a un attributo e poi utilizzato in un vincolo temporale.
 - Durata: calcolo della durata della trasmissione di un messaggio

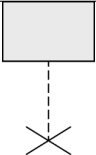


Stato Invariante

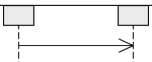
- Asserisce che una certa condizione deve essere soddisfatta in un certo momento.
- Sempre assegnato a una linea di vita specifica
- Valutazione prima che si verifichi l'evento successivo
- Se l'invariante di stato non è vero, il modello o l'implementazione non sono corretti.
- Tre notazioni alternative:



Elementi di notazione (1/2)

Nome	Notazione	Descrizione
Linea di vita		Partner di interazione coinvolti in la comunicazione
Evento di distruzione		Momento in cui un partner di interazione cessa di esistere
Frammento combinato		Costrutti di controllo

Elementi di notazione (2/2)

Nome	Notazione	Descrizione
Messaggio sincrono		Il mittente attende un messaggio di risposta
Messaggio di risposta		Risposta a un messaggio sincrono
Comunicazione asin- crona		Il mittente continua il proprio lavoro dopo l'invio del messaggio asincrono
Messaggio perso		Messaggio a un destinatario sconosciuto
Messaggio trovato		Messaggio da uno sconosciuto mittente